



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 9º | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 31 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais e Química;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Português

QUESTÃO 01

Na frase *A lista de participantes inscritos na oficina chegou à secretaria*, o verbo *chegou* concorda com a palavra:

- a) lista
- b) participantes
- c) oficina
- d) secretaria

QUESTÃO 02

Quatro frases de uma ata de reunião.

A que segue a norma-padrão é:

- a) Houveram três pedidos de adiamento.
- b) Deve haver critérios objetivos para essa escolha.
- c) Fazem cinco meses que o processo aguarda parecer.
- d) Existia dúvidas sobre o prazo de entrega.

QUESTÃO 03

Leia os cartazes. Caso hipotético.

No mural de um comércio: **Cartaz 1** — "Consertam-se bicicletas e patinetes." **Cartaz 2** — "Necessita-se de ajudante para as manhãs de sábado."

A leitura que os dois cartazes permitem é:

- a) diante de se, o verbo pode ficar no singular ou no plural, conforme quem escreve
- b) o cartaz 2 está incompleto — faltou a palavra *ajudantes*, que seria o sujeito
- c) no 1 o verbo concorda com *bicicletas e patinetes*; no 2 o sujeito não é identificado
- d) as duas construções são iguais — nas duas o se indetermina o sujeito

QUESTÃO 04

Palavras como *meio*, *bastante* e *caro* às vezes variam e às vezes não.

Elas permanecem invariáveis quando:

- a) acompanham o substantivo a que se ligam
- b) modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio
- c) aparecem no começo da frase
- d) vêm precedidas de artigo

QUESTÃO 05

Uma placa do pátio traz: *Caminhada é bom para quem passa o dia sentado*. Caso hipotético.

Ela será reescrita como *A caminhada é ... para quem passa o dia sentado*, com artigo diante do substantivo.

Pela norma-padrão, a forma que completa a segunda frase e a razão dela são:

- a) *bom* — o artigo alcança só o substantivo
- b) *bom* — *é bom* é expressão pronta
- c) *boa* — o adjetivo repete o gênero em qualquer construção
- d) *boa* — o artigo determina *caminhada*, e o adjetivo passa a concordar

Operações

QUESTÃO 06

Toda equação do 2º grau na forma $ax^2 + bx = 0$, com $a \neq 0$, tem:

- a) o número um como uma de suas raízes
- b) duas raízes reais opostas
- c) o número zero como uma de suas raízes
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 07

Resolvendo $3x^2 + 27 = 0$ nos reais, obtém-se:

- a) $x = 3$ ou $x = -3$
- b) $x = 9$ ou $x = -9$
- c) $x = 0$ ou $x = -9$
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 08

Na equação $x^2 - 2x - 15 = 0$: $a = 1$, $b = -2$, $c = -15$.

Por Bhaskara, obtém-se:

- a) $x = 5$ ou $x = -3$
- b) $x = -5$ ou $x = 3$
- c) $x = 10$ ou $x = -6$
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 09

Um estudante anotou só o discriminante de três equações, sem resolver nenhuma. Caso hipotético.

Equação I — 49 Equação II — 0 Equação III — -12

A leitura que essa anotação, sozinha, permite é:

- a) I tem duas raízes reais distintas, II tem raiz dupla e III não tem raiz real
- b) I tem raízes 7 e -7
- c) III tem duas raízes negativas
- d) as três têm a mesma quantidade de raízes reais

QUESTÃO 10

A forma fatorada de $x^2 - 25$ é:

- a) $(x - 5)(x - 5)$
- b) $(x + 5)(x + 5)$
- c) $(x + 5)(x - 5)$
- d) $(x + 25)(x - 25)$

Geometria e Física

QUESTÃO 11

Num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre:

- a) o cateto adjacente e a hipotenusa
- b) o cateto oposto e o cateto adjacente
- c) a hipotenusa e o cateto oposto
- d) o cateto oposto e a hipotenusa

QUESTÃO 12

Um fio vai do alto de um poste ao chão e forma 60° com o chão. O fio mede 8 m.

Use $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ e $\sqrt{3} \approx 1,73$.

A altura do poste é de aproximadamente:

- a) 4,0 m
- b) 6,9 m
- c) 9,2 m
- d) 13,8 m

QUESTÃO 13

Uma pessoa empurra uma parede com força intensa por cinco minutos. A parede **não** sai do lugar.

O trabalho realizado por essa força é:

- a) igual à força vezes o tempo de esforço
- b) positivo — a força foi grande
- c) igual a zero — não houve deslocamento
- d) negativo — a parede resistiu

QUESTÃO 14

Numa alavanca em equilíbrio: carga de 900 N a 0,4 m do apoio; força aplicada a 1,2 m do apoio.

No caso ideal, força $\times$ braço é igual dos dois lados.

Essa força vale:

- a) 300 N
- b) 360 N
- c) 900 N
- d) 2 700 N

QUESTÃO 15

Leia o caso. Ele é hipotético.

Duas peças de 480 N sobem 1 m até a bancada. Marcos usa roldanas e recolhe 4 m de corda. Júlia usa alavanca e sua mão desce 2 m.

A leitura que o caso permite é:

- a) Marcos usou mais força — recolheu mais corda
- b) Marcos aplicou 120 N e Júlia, 240 N, e cada peça recebeu 480 J nos dois casos
- c) as roldanas foram mais vantajosas — perdem menos em atrito
- d) a peça de Júlia recebeu o dobro da energia

Matemática Financeira

QUESTÃO 16

Aplicação hipotética de R\$ 2.000,00 a 2% ao mês, em juros compostos.

Para o montante em 3 meses, multiplica-se R\$ 2.000,00 por 1,02 três vezes, cada uma sobre o resultado anterior.

Esse montante é de:

- a) R\$ 2.040,00
- b) R\$ 2.120,00
- c) R\$ 2.122,42
- d) R\$ 2.164,86

QUESTÃO 17

Leia o extrato. Caso hipotético.

Saldo em janeiro: R\$ 4.000,00 Saldo em dezembro: R\$ 4.360,00 Rendimento: 9% Inflação no período: 6%

A leitura que o extrato permite é:

- a) foi a melhor escolha do ano — o saldo terminou maior
- b) era renda fixa, e o ganho estava garantido desde janeiro
- c) o ganho real é o que aparece no extrato — o saldo subiu R\$ 360,00
- d) o saldo cresceu 9%, e o poder de compra, cerca de 3% — o resto repôs a alta dos preços

Biologia

QUESTÃO 18

Duas estruturas de espécies diferentes são *homólogas* quando:

- a) exercem a mesma função, com origens diferentes
- b) têm a mesma origem ancestral, com funções diferentes
- c) estão reduzidas em relação ao ancestral
- d) aparecem no mesmo estágio do desenvolvimento embrionário

QUESTÃO 19

Numa escavação, dois fósseis em camadas **não** perturbadas: o fóssil P mais fundo, o fóssil Q na camada acima. Sem medir isótopos.

É possível afirmar que:

- a) a idade numérica de P sai da profundidade da camada
- b) Q é descendente direto de P
- c) P é mais antigo que Q
- d) os dois são da mesma espécie extinta

QUESTÃO 20

Um laboratório comparou a mesma proteína em quatro espécies. Caso hipotético.

Aminoácidos idênticos aos da espécie 1: espécie 2 — 98% espécie 3 — 85% espécie 4 — 60%

A leitura que esses dados, sozinhos, permitem é:

- a) a espécie 1 descende da espécie 2
- b) a espécie 4 vive num ambiente muito diferente
- c) as quatro têm o mesmo grau de parentesco
- d) a espécie 2 é a mais aparentada com a 1, e a espécie 4 é a menos aparentada

QUESTÃO 21

Segundo Lamarck, o pescoço longo da girafa surgiu porque:

- a) pescoços de comprimentos diferentes já existiam, e os mais longos deixaram mais descendentes
- b) o ambiente sorteou ao acaso quais nasceriam com pescoço longo
- c) o esforço de alcançar folhas altas alongou o pescoço, e isso passou aos filhotes
- d) todas já nasciam com pescoço longo desde a primeira geração

QUESTÃO 22

Numa população de caramujos já havia conchas claras e escuras. Uma ave predadora passou a caçar ali. Com o tempo, as conchas escuras — mais difíceis de ver no solo — ficaram muito mais frequentes. Caso hipotético.

Pela explicação de Darwin, isso ocorreu porque:

- a) a proporção mudou por acaso, sem relação com a ave
- b) os de concha escura escaparam mais da ave e deixaram mais descendentes que os claros
- c) os de concha escura viveram mais tempo, e nada disso passou à geração seguinte
- d) as escuras já eram maioria, e foi isso que atraiu a ave

Estudos Sociais

QUESTÃO 23

Em 1950, Schuman propôs pôr a produção de carvão e aço da França e da Alemanha sob uma autoridade comum.

A razão apresentada foi que:

- a) carvão e aço eram a base da indústria de guerra dos dois países
- b) eram os produtos mais caros do comércio europeu
- c) os dois países já dividiam a mesma moeda
- d) os dois precisavam de uma autoridade comum para as fronteiras

QUESTÃO 24

Um país europeu registra, ao mesmo tempo: queda da natalidade, aumento da expectativa de vida e chegada de trabalhadores estrangeiros em idade de trabalhar.

O efeito mais direto dessa chegada é:

- a) elevar a natalidade ao patamar de trinta anos atrás
- b) reduzir a expectativa de vida
- c) encerrar as disputas sobre fronteiras e acolhimento
- d) ampliar a população em idade de trabalhar

QUESTÃO 25

Bangladesh e Java têm densidade muito alta. A Sibéria e a Ásia Central são pouco povoadas.

Essa diferença se explica principalmente por:

- a) o tamanho do território
- b) água, solos cultiváveis e circulação nas áreas mais povoadas
- c) a religião predominante
- d) a presença de megacidades

QUESTÃO 26

Num país asiático, o Estado é dono das empresas de energia e das ferrovias. Milhares de empresas privadas concorrem no comércio e na indústria. Certas zonas industriais têm regras próprias para atrair investimento estrangeiro.

Esse arranjo corresponde ao que se chama de:

- a) capitalismo liberal — o Estado não participa da economia
- b) economia planejada — o governo define produção e preços
- c) socialismo de mercado — combina propriedade estatal e empresas privadas
- d) economia de serviços e tecnologia

QUESTÃO 27

Leia o relatório. Caso hipotético.

Um país do golfo Pérsico publicou: · 92% do que exporta é petróleo. · A renda do Estado caiu 30% quando o barril baixou. · Quase toda a carga sai pelo estreito de Ormuz. · Três em cada quatro trabalhadores estão no setor.

A leitura que o relatório permite é:

- a) o país tem grande poder de negociação e, ao mesmo tempo, forte dependência de uma fonte só
- b) é o mais rico da região — o petróleo é a mercadoria mais valiosa do mundo
- c) já iniciou a diversificação da economia
- d) os números mostram apenas riqueza

Química

QUESTÃO 28

Segundo Arrhenius, uma base é a substância que, em água:

- a) forma H^+ , presente como H_3O^+
- b) deixa a fenolftaleína incolor
- c) não conduz corrente elétrica
- d) disponibiliza íons hidróxido, OH^-

QUESTÃO 29

O hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$, é um sólido formado por íons.

Ao ser colocado em água, ele:

- a) sofre ionização — os íons se formam no contato com a água
- b) sofre dissociação — os íons Ca^{2+} e OH^- já existiam no sólido
- c) libera H^+ e deixa o pH abaixo de 7
- d) não libera íons, e a solução não conduz corrente

QUESTÃO 30

Uma solução de sabão é testada com tornassol vermelho e com fenolftaleína.

O resultado esperado é:

- a) o tornassol fica azul, e a fenolftaleína fica rosa
- b) o tornassol continua vermelho, e a fenolftaleína continua incolor
- c) o tornassol fica azul, e a fenolftaleína continua incolor
- d) os dois indicadores não mudam — o sabão é neutro

QUESTÃO 31

Uma escola mediu o pH de quatro líquidos. Caso hipotético.

I — pH 2, suco de limão II — pH 7, água pura III — pH 10, leite de magnésia IV — pH 13, soda cáustica

A leitura que essas medidas permitem é:

- a) I é ácido, II é neutro, III e IV são básicos, e o pH sozinho não mede o risco
- b) IV é o mais perigoso — está mais longe de 7
- c) I pode ser bebido sem cuidado — sucos são alimentos
- d) III e IV oferecem o mesmo risco — os dois são básicos